

计算机类本科生 2022—2023 学年第一学期线性代数课程期末考试试卷 (A 卷)

专业(大类或特色班): _____ 年级: 20 _____ 学号: _____ 姓名: _____ 成绩: _____

说明: A^T 表示矩阵 A 的转置矩阵, A^* 表示矩阵 A 的伴随矩阵, E 是单位矩阵, O 是零矩阵, $R(A)$ 或 $r(A)$ 表示矩阵 A 的秩, A^{-1} 表示可逆矩阵 A 的逆矩阵, $|A|$ 表示方阵 A 的行列式, $\langle \alpha, \beta \rangle$ 表示向量 α, β 的内积。

得分

一. 客观题: 1-3 小题为判断题, 在对的后面括号中填“√”, 错的后面括号中填“×”,

4-8 为单选题, 将正确选项前的字母填在括号中。(每小题 2 分, 共 16 分)。

1. 设非齐次线性方程组 $Ax = b$, 有 $R(A) = R(A, b) = r$, P 为可逆矩阵, 则 $P Ax = P b$ 与 $Ax = b$ 为同解方程组。 ()
2. 对于一个 n 阶实对称矩阵 A , 它的一个特征值对应的特征向量的全体构成一个线性空间。 ()
3. 齐次线性方程组要么只有零解, 要么有无穷多解。 ()
4. 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的秩为 r , 则 ()
 - (A) 必有 $r < m$
 - (B) 向量组中任意小于 r 个向量的部分组线性无关
 - (C) 向量组中任意 r 个向量线性无关
 - (D) 向量组中任意 $r+1$ 个向量必线性相关
5. 设 A, B 是两个相似的矩阵, 则下列结论不正确的是 ()
 - (A) A 与 B 的秩相同
 - (B) A 与 B 的特征值相同
 - (C) A 与 B 的特征向量相同
 - (D) A 与 B 的行列式相同
6. 设 V 是欧氏空间, α, β 是 V 中的向量。下列命题不成立的是 ()
 - (A) $|\alpha + \beta| \leq |\alpha| + |\beta|$
 - (B) 若 α, β 正交, 则 $|\alpha + \beta|^2 = |\alpha|^2 + |\beta|^2$
 - (C) $\langle \alpha, \beta \rangle = \langle \beta, \alpha \rangle$
 - (D) $\langle \alpha, \beta \rangle^2 < \langle \alpha, \alpha \rangle \langle \beta, \beta \rangle$
7. 若二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + ax_2x_3$ 是正定二次型, 则 a 的取值范围是 ()
 - (A) $-2 < a < \sqrt{2}$
 - (B) $-\sqrt{2} < a < 2$
 - (C) $-2 < a < 2$
 - (D) $-\sqrt{2} < a < \sqrt{2}$
8. 设矩阵 A, B, C 满足 $C = AB$, 则下列说法错误的是 ()
 - (A) 矩阵 C 的列是 A 的列的线性组合
 - (B) 矩阵 C 的秩不大于矩阵 B 的秩
 - (C) 矩阵 C 的行是 B 的行的线性组合
 - (D) 矩阵 A 的行数等于矩阵 B 的列数

得分

二、行列式计算 (第1小题6分, 第2小题8分, 共14分)

1. 计算行列式 $|D| = \begin{vmatrix} 103 & 100 & 204 & 100 \\ 199 & 200 & 395 & 200 \\ 301 & 300 & 600 & 300 \\ 402 & 400 & 799 & 401 \end{vmatrix}$ 。

2. 计算 n 阶行列式 $|D| = \begin{vmatrix} x_1 + a_1b_1 & x_1 + a_1b_2 & \cdots & x_1 + a_1b_n \\ x_2 + a_2b_1 & x_2 + a_2b_2 & \cdots & x_2 + a_2b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n + a_nb_1 & x_n + a_nb_2 & \cdots & x_n + a_nb_n \end{vmatrix}$, 其中 $n > 2$ 。



三、已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$,

(1) 计算 A^2 。

(2) 计算 AA^T , 求出 A^{-1} 。

(本题 10 分)

分

四、当 a, b 如何取值时, 下面方程组无解? 有解? 当有解时, 求出全部解 (对于有无穷多解情况, 要求利用导出组基础解系的方式求出通解)。(本题 10 分)

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = a \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = b \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = 2 \end{cases}$$

分 五、设 $R^{2 \times 2}$ 为二阶实矩阵构成的线性空间, 选定其中的一组基为: $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$,

$$\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}。$$

(本题 10 分)

(1) 对 $R^{2 \times 2}$ 中任意 α , 定义变换 T 为: $T(\alpha) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \alpha$ 。证明: T 为 $R^{2 \times 2}$ 中上的线性变换。

(2) 求 T 在基 $[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4]$ 下的矩阵 A 。

5. 已知二次型: $f(x_1, x_2, x_3) = -(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 4(x_1x_2 + x_1x_3 - x_2x_3)$, (本题 15 分)

(1) 给出该二次型的矩阵 A , 并求出矩阵 A 的特征根和特征向量。

(2) 用正交变换 $x = Py$ 化 $f(x_1, x_2, x_3)$ 为标准形, 给出变换矩阵 P , 并说明该二次型的类型 (正定、负定、半正定、半负定、不定)。

1分 七、设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ ($s \geq 1$) 是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系, 向量 α 满足 $A\alpha = 0$, 向量 β 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ ($b \neq 0$) 的一个解, 证明: 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \alpha + \beta$ 线性无关。(本题 10 分)

得 分

八、设 A 为奇数阶正交矩阵。

(本题 10

(1) 证明 A 的行列式值为 ± 1 。

(2) 若 $|A| = 1$ ，证明： $\lambda = 1$ 是 A 的一个特征值。

得 分

九、设 $A = [a_{ij}]_n$ 是 n 阶实对称矩阵, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 为其全部特征值。证明:

(1) $\lambda_1^2, \lambda_2^2, \dots, \lambda_n^2$ 是 A^2 的全部特征值。

(2) $\sum_{k=1}^n \lambda_k^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^2$ 。

(2)